

積と商の微分公式

著者：関 勝寿 公開日：2017 年 5 月 2 日 ソース：<https://sekika.github.io/2017/05/02/derivative/>

積と商の微分公式を証明する。微分の定義

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

を使う。

4. 参考

[簡便な証明方法](#)を記す。

1. 積の微分公式

この公式を証明する。この式の左辺は

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

一方、右辺は

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) + f(x)g'(x) + f'(x)g(x) + f'(x)g'(x)h}{1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) + f(x)g'(x) + f'(x)g(x) + f'(x)g'(x)h}{1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) + f(x)g'(x) + f'(x)g(x) + f'(x)g'(x)h}{1}$$

すなわち、左辺と右辺が一致するため、積の微分公式が証明された。

2. 商の微分公式 (1)

この式を証明する。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)h}$$

以上で証明された。

3. 商の微分公式 (2)

$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ より、積の微分公式を適用する。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} - f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \frac{-g'(x)}{g(x)^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} - f(x) \cdot \frac{g'(x)}{g(x)^2}}{h}$$

以上で証明された。